



รายงานการฝึกงาน

การพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับงาน CNC & Tool Room

4 Applications พัฒนาด้วย Python

ภาพรวม — 4 Applications ที่พัฒนา



GT-FIXSYS

Fixture Management

- จัดการ Fixture/Jig
- ยืม-คืน QR Code
- Monitor สถานะ
- PM Checklist



GT-ACT

NC Analyzer

- วิเคราะห์ NC File
- Tool Depth Analysis
- แจ้งเตือน Collision
- รองรับ Macro B



NC Compare

NC Comparison

- เปรียบเทียบ NC 2 Rev
- Token-level Diff
- Export PDF/Word
- Multi-Encoding



GT-PATH

Toolpath Viewer

- 3D Toolpath Viewer
- Step-through Debug
- Offline 100%
- Machine Profile

ปัญหาที่พบในงาน — ก่อนพัฒนา Apps

01 Tool Room

ตามสถานะ Fixture/Jig ยาก ไม่รู้ว่าใครยืมไป ใช้ Excel ธรรมดาบันทึก

02 CNC Setup

โปรแกรมเมอร์ต้อง Review NC ด้วยตาเปล่า Setup Sheet ไม่ sync กับ NC จริง

03 NC Revision

แก้ไข NC ตาม ECN ไม่รู้ว่าเปลี่ยน Feed/Speed/Tool ตรงไหน เสี่ยงข้ามการเปลี่ยน

04 NC Verification

ไม่มี CAM Software ราคาแพง ต้อง Run Machine เพื่อดู Toolpath จริง เสี่ยง Crash

GT-FIXSYS — ระบบจัดการ Fixture / Jig

ปัญหาเดิม (Before)

- Tool Room จัดการ Fixture ด้วย Excel ธรรมดา
- ไม่สามารถติดตามสถานะ Fixture ได้ทันที
- ไม่รู้ว่าใครยืม Fixture ขึ้นไหนไป
- ไม่มีระบบบันทึก PM (Preventive Maintenance)
- ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ

วิธีแก้ปัญหา (Solution)

- พัฒนา Desktop App ด้วย Python + PyQt6
- Scan QR Code / Data Matrix สำหรับยืม-คืน Fixture
- Monitor สถานะแบบ Real-time (สีบ่งบอกสถานะ)
- Master Data เชื่อมกับ Excel อยู่เดิม
- บันทึก PM Checklist ดิจิทัล
- ระบบ Admin Level ควบคุมสิทธิ์

GT-FIXSYS — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด

ฟีเจอร์หลัก

Monitor Dashboard

แสดงสถานะ Fixture ด้วยสี: เขียว=ว่าง เหลือง=ยืม แดง=หาย เทา=ยกเลิก

ยืม/คืน QR Scan

Scan QR/Data Matrix หรือพิมพ์ Item Code บันทึกชื่อพนักงานอัตโนมัติ

Master Data

เพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล Fixture เชื่อมกับ MASTER TOOL ROOM.xlsx

PM Checklist

บันทึก PM ของ Pro Pallet System และ Face Mills พร้อม Export PDF

Admin System

Admin Lv.1 และ Lv.2 ควบคุมสิทธิ์แก้ไข/ลบข้อมูล

Stack: Python, PyQt6, openpyxl, pandas

ข้อดี

- UI ภาษาไทย ใช้งานง่ายสำหรับพนักงาน
- ข้อมูลยังอยู่ใน Excel ฝ่ายบริหารดูได้ปกติ
- Soft Delete ป้องกันข้อมูลสูญหาย

ข้อจำกัด

- Single-machine ยังไม่รองรับ Multi-user
- Excel lock เมื่อเปิดไฟล์พร้อมกัน
- Path ผูกกับเครื่อง ต้องตั้งค่าใหม่หากย้าย

GT-ACT — NC Analyzer / Setup Sheet Generator

ปัญหาเดิม (Before)

- โปรแกรมเมอร์ CNC ต้อง Review NC ด้วยตาเปล่า
- ใช้เวลานานในการดู Tool, Feed, Speed ที่ละบรรทัด
- Setup Sheet ที่ทำใน Excel มักไม่ sync กับ NC จริง
- เสี่ยงตั้ง Depth ผิด ทำให้ Shank/Holder ชน
- ไม่มีเครื่องมือแจ้งเตือนความเสี่ยงอัตโนมัติ

วิธีแก้ปัญหา (Solution)

- วิเคราะห์ไฟล์ NC อัตโนมัติด้วย Python
- สร้าง Summary: Tool, Depth, Feed, Speed ต่อ Op
- แจ้งเตือน Shank/Holder Collision Risk อัตโนมัติ
- รองรับ Macro B, G68 Rotation, Subprogram M98
- จับคู่กับ Item Master และ Setup Sheet Excel
- มี Analysis Cache เพิ่มความเร็วโหลดซ้ำ

GT-ACT — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด

ฟีเจอร์หลัก

Tool Depth Analysis

วิเคราะห์ Z-depth ต่อ Tool และ Work Offset แยกตาม Canned Cycle G81-G89

Collision Warning

แจ้งเตือน Danger: Shank/Holder Collision Risk ก่อน Run จริง

Work Offset Map

แสดง G54-G59 ที่ใช้จริงในไฟล์ เชื่อมกับ Machine Profile

Multi-file Support

รองรับ Macro B, G68/G69 Rotation, M98 Subprogram call

Item Master Match

จับคู่รหัส Part กับ Item Master Excel โดยอัตโนมัติ

Stack: Python, tkinter, openpyxl, pandas

ข้อดี

- ลดเวลา Review NC อย่างมาก
- แจ้งเตือนความเสี่ยงก่อน Run จริง
- Analysis Cache โหลดเข้าเร็ว

ข้อจำกัด

- รองรับเฉพาะ Fanuc-style G-code
- Collision check เป็นการประมาณ ไม่ใช่ Simulation จริง
- ต้องตั้ง Machine Profile ก่อนใช้งาน

NC Compare — NC File Comparison Tool

ปัญหาเดิม (Before)

- เมื่อ NC แก้ไขตาม ECN/ECR ต้องรู้ว่าเปลี่ยนอะไร
- Text Editor ธรรมดาแสดงแค่บรรทัดต่าง ไม่บอกว่า G-code จริงๆ เปลี่ยนยังไง
- ดู Diff ด้วยตาเปล่าใน NC ยาวๆ ผิดพลาดง่าย
- ไม่มีเอกสาร Change Record สำหรับแนบ ECN
- NC ไฟล์มีปัญหา Encoding ทำให้เปิดเป็นภาษาผิด

วิธีแก้ปัญหา (Solution)

- เปรียบเทียบ NC 2 ไฟล์ต่าง Revision ด้วย Drag & Drop
- วิเคราะห์ระดับ Token: G, T, M, X, Y, Z, F, S
- Side-by-side Diff highlight บรรทัดที่เปลี่ยน
- Export รายงานเป็น PDF และ Word (.docx)
- รองรับหลาย Encoding: UTF-8, CP874, CP932, Shift-JIS

NC Compare — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด

ฟีเจอร์หลัก

Token-level Analysis

แยก Token แต่ละตัว (G, T, M, X, Y, Z, F, S) เปรียบเทียบค่าที่เปลี่ยน

Side-by-side Diff

แสดงสองไฟล์เคียงกัน highlight สืบบรรทัดที่เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน

Drag & Drop

ลากไฟล์ NC วางได้โดยตรง ไม่ต้องกด Browse หาไฟล์

Export PDF/Word

Export รายงาน Diff เป็น PDF หรือ .docx สำหรับแนบ Change Record

Multi-Encoding

จัดการ Encoding อัตโนมัติ ป้องกัน Mojibake ในไฟล์ NC ไทย/ญี่ปุ่น

Stack: Python, tkinter, ReportLab, python-docx

ข้อดี

- เห็น Feed/Speed/Tool เปลี่ยนตรงไหนทันที
- Export แนบ Change Record ได้เลย
- รับมือ Encoding หลายแบบได้ถูกต้อง

ข้อจำกัด

- เปรียบเทียบ Text/Token เท่านั้น ไม่คำนวณ Geometry
- Batch comparison หลายไฟล์พร้อมกันยังไม่รองรับ

GT-PATH — NC Toolpath Visualizer

ปัญหาเดิม (Before)

- ไม่มี CAM Software สำหรับ Preview NC ก่อน Run
- CAM Software ราคาแพง ต้องซื้อ License
- ต้อง Run Machine จริงเพื่อดู Toolpath เสี่ยง Crash
- Verify NC ด้วยตาเปล่าในไฟล์ยาวๆ ผิดพลาดง่าย
- ไม่มีเครื่องมือแสดง Machine Boundary / Stock

วิธีแก้ปัญหา (Solution)

- พัฒนา 3D Toolpath Viewer แบบ Offline ด้วย Python
- วาด Rapid (G0) / Cutting (G1) / Arc (G2,G3) ต่างสี
- Step-through ดู Toolpath ทีละ G-code Block
- โหลด Machine Profile: Work Offset, Tool Diameter/Length
- แสดง Stock/Fixture Boundary และแจ้งเตือน Travel Limit
- รองรับ G68/G69 Rotation, Canned Cycles, M98 Subprogram

GT-PATH — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด

ฟีเจอร์หลัก

3D Visualization

วาด Toolpath 3 แกน: Rapid=สีส้ม Cutting=สีน้ำเงิน Arc=สีเขียว

Step-through Mode

กด S เพื่อ Step ทีละ Block หรือ Run All ด้วยความเร็วปรับได้

Machine Profile

โหลด machine_profile.json กำหนด Work Offset, Tool, Stock, Fixture

Travel Limit Check

แจ้งเตือนเมื่อ Toolpath ออกนอก Machine Limit หรือชน Stock

NC Parsing Engine

รองรับ G68 Rotation, G81-G89 Canned Cycles, M98 Subprogram

Stack: Python, PySide6, WebView (HTML/JS)

ข้อดี

- Offline 100% ไม่ต้องซื้อ Software
- Step-through Debug NC ได้สะดวก
- แสดง Machine / Stock / Fixture Boundary

ข้อจำกัด

- G41/G42 เป็น Visual approximation เท่านั้น
- ยังไม่ใช่ Full Collision Simulation
- PySide6 + WebView อาจหนักในเครื่อง Spec ต่ำ

เทคโนโลยีที่ใช้ — Technology Stack

Application	UI Framework	Data / Core	Output
GT-FIXSYS	PyQt6	openpyxl, pandas	Desktop EXE
GT-ACT	tkinter	Custom NC Parser, openpyxl	Desktop EXE
NC Compare	tkinter	difflib, ReportLab, python-docx	PDF / Word
GT-PATH	PySide6 + WebView	Custom G-code Parser (HTML/JS)	Desktop EXE

ภาษาหลัก: Python 3.9+ | Packaging: PyInstaller (.exe) | Storage: Microsoft Excel

Python

PyQt6

PySide6

tkinter

openpyxl

PyInstaller

สรุป

ผลลัพธ์ของการพัฒนา Apps ระหว่างการฝึกงาน

- 1 GT-FIXSYS** ลดเวลาติดตาม Fixture จากการค้นหาใน Excel เป็นระบบ Monitor สี Real-time
- 2 GT-ACT** วิเคราะห์ NC อัตโนมัติ ลดเวลา Review และแจ้งเตือน Collision ก่อน Run จริง
- 3 NC Compare** ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง NC ระดับ Token Export Change Record แบบ ECN ได้เลย
- 4 GT-PATH** Preview Toolpath 3D แบบ Offline ทดแทน CAM Software ราคาแพง

ทักษะที่ได้รับ: Python Programming · GUI Development · NC G-code · UX Design · Excel Automation